1. (6分)用矩阵表示{1,2,3}上的下列关系:

a) {(1,1),(1,2),(1,3)}

b) {(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)}

c) {(1,1),(1,2),(1,3),(2,2),(2,3),(3,3)}

---

2. (12分)如果R是以下关系,那么由A={1,2,3,...,100}上的关系R组成的矩阵表示中有多少个非零元素?

a) {(a,b)|a > b}

b) {(a,b)|a≠b}

c) {(a,b)|a = b + 1}

d) {(a,b)|a = 1}

---

3. (6分)用有向图表示{1,2,3,4}上的下列关系:

a) {(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)}

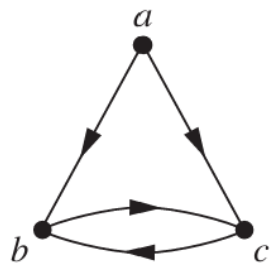
b) {(1,1),(1,4),(2,2),(3,3),(4,1)}

c) {(2,4),(3,1),(3,2),(3,4)}

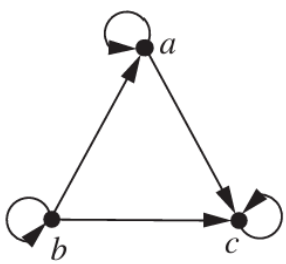
---

4. (15分)对于下列每种关系写出相应的关系矩阵,并说明它所具有的性质。

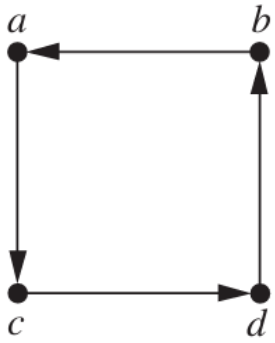
a)



b)

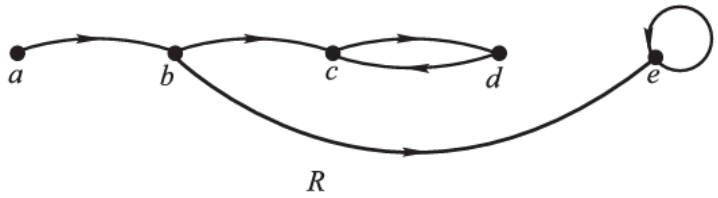


c)



---

5. (6分)设关系R的有向图如图所示,分别画出该关系的自反闭包的有向图、对称闭包的有向图、传递闭包的有向图。



---

6. (4分)设R是集合{0,1,2,3}上的关系,包含有序对(0,1),(1,1),(1,2),(2,0),(2,2),(3,0)。求:

a) R的自反闭包

b) R的对称闭包

---

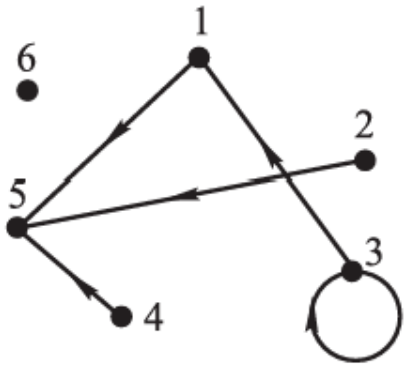
7. (6分)求包含关系{(1,2),(1,4),(3,3),(4,1)}的最小关系,该关系是:

a) 自反且传递的

b) 对称且传递的

---

8. 设 A = {1,2,3,4,5,6} ,R为A上的关系,R的有向图如图所示:



a) (10分)求 R^2 , R^3 的集合表达式。

b) (15分)求R的自反闭包、对称闭包、传递闭包的集合表达式。

---

9. (15分)利用零一矩阵求{1,2,3,4}上的下列关系的传递闭包。

a) {(1,2),(2,1),(2,3),(3,4),(4,1)}

b) {(2,1),(2,3),(3,1),(3,4),(4,1),(4,3)}

c) {(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)}

---

10. (5分)给定 A = {1,2,3,4} 上的关系R, R = {(1,1),(1,4),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2),(3,4),(4,2)} , 使用Warshall算法找出R的传递闭包的邻接矩阵。